附件

宝安沙井石围排水渠（民主大道管渠段）及管道清淤项目“5·21”一般淹溺事故调查报告

2025年5月21日，宝安区沙井街道2025-2026年管网清疏及其他水务设施清淤服务项目-沙井街道石围排水渠（民主大道管渠段）及管道项目工地发生一起淹溺事故，造成1人死亡。事故发生后，市领导伟中、守睿、张华同志分别作出批示，要求查明事故原因，全力救治伤者。宝安区委、区政府高度重视，区领导立德、倪勇、何涛等同志分别就现场救援、事故调查等工作作出批示和部署要求。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区水务局、区总工会等部门组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、专家论证、司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安沙井石围排水渠（民主大道管渠段）及管

道清淤项目“5·21”一般淹溺事故是一起因工人违章冒险作业、施工现场安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

清淤作业单位：广州市运通水务有限公司（以下简称运通公司），成立日期：2012 年 4 月 19 日，统一社会信用代码：91440113593728506 7，法定代表人：刘某，注册地址：广州市番禺区大龙街城区大道 1 号之一，资质等级：环保工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级等。经营范围：水污染治理、水环境污染防治服务等。

2. 事故相关单位概况

（1）承包单位：深圳市宝安排水有限公司（以下简称宝排公司），成立日期：2015 年 11 月 12 日，统一社会信用代码：91440300359306655C，法定代表人：邬某，注册地址：深圳市宝安区新安街道大浪社区 27 区创业二路 111 号宏发玺玥大厦 2901。资质等级：市政公用工程施工总承包二级，经营范围：工程管理服务、市政设施管理、生态恢复及生态保护服务等。

（2）监理单位：深圳市宝安区建设工程监理有限公司（以下简称宝安建设监理公司），成立日期：1993 年 11 月 29 日，统一社会信用代码：9144030019248664 9E，法定代表人：伍某群，注册地址：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美

生慧谷科技园3.5.6栋美谷6栋五楼，资质与等级：工程监理市政公用工程专业甲级、工程监理房屋建筑工程专业甲级。经营范围：工程监理、工程招标代理、项目管理等。

（3）发包单位：深圳市宝安区水务局（以下简称区水务局），负责人：吴某锋，地址：深圳市宝安区新安二路96号。

3. 涉事项目概况

（1）事故项目概况

涉事项目名称为宝安区2025-2026年管网清疏及其他水务设施清淤服务项目--沙井街道石围排水渠（民主大道管渠段）及管道清淤项目（以下简称涉事项目），主要实施内容为：沙井街道石围排水渠（民主大道管渠段）及管道清疏。

（2）合同签订情况

2024年12月31日，区水务局与宝排公司签订《深圳市宝安区水务局宝安区河道（含碧道、滞洪区）、海堤和水闸管养维护服务项目合同（2025年度）》，将宝安区河道（含碧道、滞洪区）、海堤和水闸管养维护服务发包给宝排公司，并明确了各自的安全管理职责。

2025年4月1日，宝排公司与宝安建设监理公司签订监理服务合同，由宝安建设监理公司对清淤服务项目进行监理。宝安建设监理公司任命胡某国为项目总监理工程师。

2025年4月1日，宝排公司与运通公司签订项目服务合同，将宝安区2025-2026年管网清疏及其他水务设施清淤服务项目

（以下简称宝安区清淤项目）发包给运通公司。服务内容包括人工清理管（渠）淤泥（含垃圾、油渣）、机械疏通清淤、余渣杂物外运处置、人工配合机械疏通清淤、管渠内杂物清除等。服务地点具体以宝排公司确定地点为准。双方约定按单个项目实际发生数量按实结算。运通公司任命谢某玲为项目负责人。

宝排公司明确了由各街道分公司具体负责各对应街道行政区划范围内水务设施的运营维护工作。涉事项目由宝排沙井分公司负责。2025 年 5 月 15 日，宝排沙井分公司项目负责人林某签发《管网清疏服务任务单》，将涉事项目清淤作业派发给运通公司。

（二）事故发生单位及相关单位的安全管理情况

1. 运通公司安全管理情况

（1）相关人员情况

谢某玲，运通公司项目负责人，负责宝安区清淤项目的全面管理工作。

岳某，运通公司项目安全主管，负责宝安区清淤项目安全管理工作，其持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，编号：粤建安 C3（2021）0046051，有效期至 2027 年 6 月 8 日。

曾某强，运通公司员工，涉事项目班组长，负责班组人员作业安排和管理等工作。

喻某松，运通公司员工，涉事项目清淤工人及潜水员，负责

协助机器人清淤，其持有中国潜水救捞行业协会颁发的《潜水员证》，潜水种类为空气潜水，年检到期日期为2026年5月13日。

（2）安全管理状况

运通公司编制了涉事项目《清疏作业专项方案》《安全文明作业方案》《现场应急处置方案》，并对人员进行了方案交底，班组长每日组织工人开展班前交底会；对喻某松等作业人员进行了教育培训；对围堰搭设质量进行了自检，并提供了自检表；为作业人员提供了安全带、安全绳、防水裤等劳动防护用品；作业现场配备了监护人员、安全员及应急救援人员。

2. 宝安建设监理公司安全管理情况

（1）相关人员情况

胡某国，宝安建设监理公司项目总监理工程师，负责宝安区清淤项目-新安、沙井、新桥、燕罗和松岗的项目施工监理工作。

余某翔，宝安建设监理公司项目监理员，负责涉事项目的施工监理工作。

（2）安全管理状况

宝安建设监理公司编制了《监理实施细则》，总监胡某国审批了运通公司的涉事项目《清疏作业专项方案》《安全文明作业方案》《现场应急处置方案》；对围堰搭设进行了验收，提供了围堰验收表、有限空间作业旁站记录、日常巡查记录、监理日志等材料。

3. 宝排公司安全管理情况

（1）相关人员情况

王某勋，宝安区河道（含碧道、滞洪区）、海堤和水闸管养维护服务项目负责人，负责项目的全面管理工作。

林某，宝排沙井分公司工程项目部员工，涉事项目负责人，负责项目的全面管理工作。

（2）安全管理状况

宝排公司对项目管理人员进行了安全技术交底，与管理人员和作业人员签署了《安全告知书》和《安全承诺书》；开具了有限空间作业票。

宝排公司组织了清淤项目的启动会、安全工作部署会议，组织各分公司、运通公司和宝安建设监理公司项目主要负责人进行安全教育培训，涵盖有限空间作业等高风险作业；配备了相应的管理人员，日常对作业现场进行了安全检查并提供了23份安全检查单，其中2份安全检查单是对涉事项目的安全检查，分别是5月19日林某对涉事项目的安全检查及5月21日宝排沙井分公司经理、分管工程项目部的副经理和安全管理部的副经理对涉事项目的安全检查，发现1名作业人员安全帽过期并现场督促整改。

（三）事故发生经过

2025年5月18日，涉事项目按清淤方案进行机器人清淤，因过程中机器人被困井室，故采取围堰封堵降低管道水位。5月19日开始搭设上、下游两处围堰，于5月20日完成搭设并验收。

5月21日上午9时10分，运通公司作业人员喻某松、胡某碧等6名工人来到涉事位置，宝安建设监理公司监理员余某翔、宝排沙井分公司林某现场监管。上午先抽管渠内的积水，直至13时许开始人工配合机器人清淤。16时许，吸污车装满离开现场到卸污地点进行卸污且管道积水仍较深，于是暂停清淤作业继续实施抽排降水。

因吸污车往返时间较长，岳某于16时许自行离开了清淤现场。18时许，吸污车返回到作业现场，但现场未进行清淤作业。19时20分许，余某翔自行离开就餐。

19时30分许，运通公司喻某松发现下游围堰渗水量增大，喻某松从道路上搬了一袋土袋到涉事点位的岸边准备进行堵漏。胡某碧提醒喻某松要向班组长汇报并经同意后再作业，喻某松未听取其建议便自行使用搬到岸边的土袋和搬动围堰靠近底部已有土袋到围堰顶部叠起填补渗水处，期间围堰突然局部决口，导致其被水冲进管渠。

（四）事故现场情况

涉事位置及围堰搭设示意图（见图1、图2）。事故发生地点是沙井街道民主大道石围排水渠下游围堰处（见图3）。涉事排水渠下游围堰抢险后情况（见图4）；涉事排水渠下游围堰垮塌后遗留小土袋（见图5）；事故现场打捞出的清淤作业抽泥管；涉事工人被打捞上来后，未见系挂安全带、安全绳等防护措施。

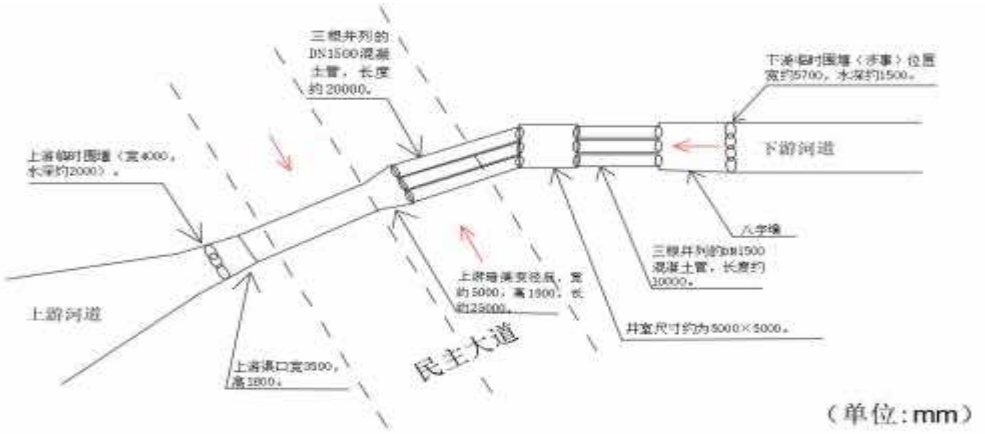


图 1 涉事位置及围堰搭设示意图

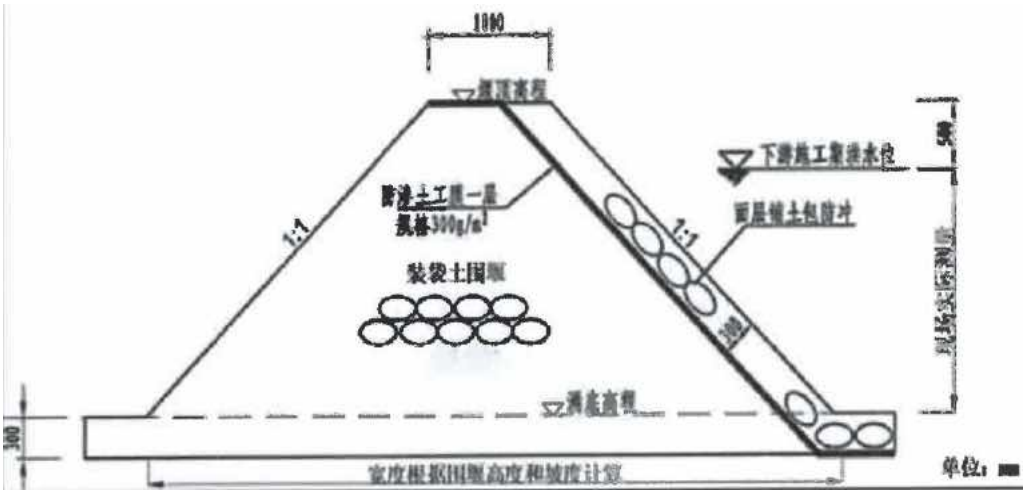


图 2 涉事围堰搭设截面图



图 3 沙井街道民主大道石围排水渠下游（事发后状态）



图 4 涉事排水渠下游围堰抢险后情况



图 5 涉事排水渠下游围堰垮塌后遗留小土袋
（白色土袋为现场抢险搭设）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者喻某松，男，44 岁，湖南省新邵县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 70 万元（未包含工伤保险和意外保险赔偿金额）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事发后，其他作业人员立即展开救援，但搜救无果，随即拨打110和119报警电话并上报。宝排公司立即通知蛙人到场搜救。5月22日0时15分许，喻某松被救上岸后经现场120医生确认已死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报后，区应急管理局、区水务局、区消防救援队、沙井街道办、辖区派出所等部门有关领导立即赶赴现场处置。区应急管理局主要负责同志现场组织召开事故应急处置会议，对现场处置工作作出部署。

（三）事故善后情况

运通公司与喻某松家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问及专家论证，认定事故直接原因是：涉事工人喻某松安全意识淡薄，发现围堰渗水量增大，在未系挂安全带、安全绳的情况下自行进入河道内进行堵漏作业，在搬动围堰已有土袋填补渗水处的过程中破坏了围

堰的稳定性，导致围堰局部垮塌，人被急流冲至管渠内，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 涉事工人违反清疏作业专项方案[1]作业，发现围堰渗水量增大的情况，未按要求穿戴五点式安全带、绑好安全绳，仅身穿防水裤自行进入河道内进行堵漏作业。

2. 涉事工人在搬动围堰已有土袋填补渗水处的过程中破坏了围堰的稳定性，导致围堰局部垮塌，人被急流冲走至管渠内（存在淤泥），防水裤被灌满水后，其难以站立和行动，从而造成本起事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经事故调查技术专家组对事故现场勘察、对围堰的验算及论证分析等，技术专家组成员一致认定如下：涉事临时围堰方案及现场搭设均符合相关规范和标准要求，使用过程中临时围堰处于稳定状态。事故主因是，喻某松在未向现场管理人员请示及未穿戴齐备安全防护用品的情况下，擅自进入河道内违规搬动土工袋，破坏临时围堰结构，导致临时围堰局部垮塌，被急流冲入管渠死亡。

2. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南〔2025〕病鉴字第 23 号）鉴定意见：喻某松符合溺死。

[1]《2025-2026 年管网清疏及其他水务设施清淤服务项目--沙井街道石围排水渠（民主大道管渠段）及管道清淤作业专项方案》中的第 3.2.6 作业人员下入河道安全措施第 2）：现场作业必须穿戴安全帽、五点式安全带、雨裤、救生衣、绑好安全绳，做好安全措施才能进入河道作业。

（三）安全管理存在的问题

1. 运通公司安全管理存在的问题

（1）运通公司未认真教育和督促工人严格执行清疏作业专项方案，未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人未采取安全保护措施情况下进行堵漏作业并破坏了围堰稳定性的事故隐患。

（2）项目负责人谢某玲履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人未采取安全保护措施情况下进行堵漏作业并破坏了围堰稳定性的生产安全事故隐患。

（3）安全主管岳某，在工人未撤离作业场地时，擅自离开现场，未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查工人未采取安全保护措施情况下进行堵漏作业并破坏了围堰稳定性的生产安全事故隐患。

2. 宝安建设监理公司安全管理存在的问题

监理员余某翔未认真履行监理职责，在工作未完成收尾、工人未撤离作业场地的情况下先行离开作业现场。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事工人喻某松安全意识淡薄，发现围堰渗漏，在未系挂安

全带、安全绳的情况下私自进入河道内进行堵漏作业，在作业过程中围堰突然决口，人被倒灌的河水冲至管渠内，造成本起事故，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对有关责任人员的行政处罚建议

1. 运通公司项目负责人谢某玲未认真履行安全生产管理职责，及时消除工人未采取安全保护措施情况下进行堵漏作业并破坏了围堰稳定性的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 运通公司安全主管岳某，在工人未撤离作业场地时，擅自离开现场，未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查工人未采取安全保护措施情况下进行堵漏作业并破坏了围堰稳定性的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议

运通公司未认真教育和督促工人严格执行清疏作业专项方案，未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人未采取安全保护措施情况下进行堵漏作业并破坏了围堰稳定性的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深

圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）建议企业内部处理的人员

宝安建设监理公司监理员余某翔未认真履行监理职责，在工作未完成收尾、工人未撤离作业场地的情况下先行离开作业现场，建议由宝安建设监理公司对其进行内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工人自身安全意识淡薄，在未采取安全保护措施的情况下进入河道堵漏作业，堵漏过程中影响了围堰的稳定性；作业单位未督促工人严格落实清疏作业方案，未采取技术、管理措施及时发现并消除工人违反清疏作业方案作业的生产安全事故隐患，对工人违章作业未有效予以制止，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）运通公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和作业方案，加强对工人的安全教育培训和安全技术交底，提升施工人员的安全意识。

2. 建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

3. 项目负责人应认真履行安全管理职责，严格要求作业人员落实作业方案，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除施工现场的生产安全事故隐患。

（二）宝安建设监理公司应深刻吸取本起事故的教训，认真履行监理单位职责，加强对施工现场的监理，完善监理细则，监理人员按监理细则严格落实旁站、巡查检查等监理工作，督促施工单位作业人员按照施工方案实施作业。

（三）宝排公司应深刻吸取本起事故的教训，认真履行总承包单位安全生产职责，全面加强施工现场的监督管理，严格督促分包单位落实有关的安全生产规章制度及安全管理规定。

（四）区水务局应认真吸取事故教训，切实落实好行业监管责任，加强安全监管力度，严防事故发生。